

- Раздел 2:
- Раздел 3:

Раздел 2:

1. Линейное пространство. Определение, аксиомы и их следствия. Примеры.

Опр. 1.1. *Векторным (линейным) пространством* над полем $\mathbb{F}$ (например, $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$) называется множество L с операциями сложения и умножения на элементы поля $\mathbb{F}$, обладающими следующими свойствами (*аксиомами векторного пространства*):

1. Относительно сложения L есть абелева группа;
2. $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$ для любых $a, b \in L$, $\lambda \in \mathbb{F}$;
3. $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$ для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, $a \in L$;
4. $(\lambda\mu)a = \lambda(\mu a)$ для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, $a \in L$;
5. $1a = a$ для любого $a \in L$.

Лемма 1.1. *Следствия аксиом векторного пространства (докажите их!):*

1. $\lambda 0_L = 0_L$ для любого $\lambda \in \mathbb{F}$ (здесь 0_L — нулевой вектор);
2. $\lambda(-a) = -\lambda a$ для любых $\lambda \in \mathbb{F}$, $a \in L$;
3. $\lambda(a - b) = \lambda a - \lambda b$ для любых $\lambda \in \mathbb{F}$, $a, b \in L$;
4. $0a = 0_L$ для любого $a \in L$ (здесь 0 слева — скаляр, справа — вектор);
5. $(-1)a = -a$ для любого $a \in L$;
6. $(\lambda - \mu)a = \lambda a - \mu a$ для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, $a \in L$.

Пример 1.1. Примеры линейных пространств:

- (а) Пространство $\{0\}$, состоящее только из нулевого вектора;

1

- (б) Множество $\mathbb{F}^n$ столбцов высоты n с элементами из $\mathbb{F}$ относительно операций поэлементного сложения и умножения на числа — *арифметическое* или *координатное* пространство;
- (в) Множество $F(X, \mathbb{F})$ всех функций на множестве X со значениями в поле $\mathbb{F}$ относительно операций поточечного сложения и умножения на числа;
- (г) Множество $\mathbb{C}$ с привычными операциями можно рассматривать как векторное пространство над $\mathbb{R}$;
- (д) Геометрические векторы со стандартными операциями сложения и умножения на числа;
- (е) вещественные квадратные матрицы $M_{m,n}(\mathbb{R})$ размерности $m \times n$ относительно стандартных операций сложения и умножения на числа;
- (ж) вещественные многочлены $\mathbb{R}[x]$ с естественными операциями;
- (з) вещественные многочлены степени ровно n с естественными операциями **не являются** векторным пространством.

2. Линейная комбинация. Линейная оболочка. Линейная зависимость и независимость.

Опр. 2.1. Выражение вида $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_n a_n$ ($\lambda_i \in \mathbb{F}$) называется *линейной комбинацией* векторов $a_1, \dots, a_n \in L$. Скаляры λ_i называются *коэффициентами* линейной комбинации. Говорят, что вектор $b \in L$ *линейно выражается* через векторы $a_1, \dots, a_n$, если он равен некоторой их линейной комбинации.

Опр. 2.2. *Линейной оболочкой* подмножества $S \subseteq L$ называется множество всех векторов из L , представимых в виде конечных линейных комбинаций элементов из S . Она обозначается $\langle S \rangle$. Говорят, что пространство L *порождается* множеством S , если $\langle S \rangle = L$

Опр. 2.3. Линейная комбинация $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_n a_n$ векторов $a_1, \dots, a_n \in L$, где $\lambda_i \in \mathbb{F}$ называется *тривиальной*, если $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$, и *нетривиальной* в противном случае.

Опр. 2.4. Векторы $a_1, a_2, \dots, a_n \in L$ называются *линейно зависимыми*, если существует их нетривиальная линейная комбинация, равная нулю, и *линейно независимыми* в противном случае.

3. Базис линейного пространства. Размерность линейного пространства.

Опр. 3.1. Система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\} \subseteq L$ называется *базисом* векторного пространства L , если каждый вектор $a \in L$ единственным образом выражается через $e_1, e_2, \dots, e_n$. Коэффициенты этого выражения называются *координатами* вектора a в данном базисе.

NtB. Не во всяком векторном пространстве существует базис в смысле данного выше определения. Вообще, если в пространстве существует базис из n векторов, то и любой другой базис этого пространства тоже содержит n векторов. Число элементов произвольного базиса (если он существует) в L называется **размерностью** пространства L и обозначается $\dim L$. В пространстве $\{0\}$ базисом по определению является пустая система (то есть его размерность равна нулю). Если базиса в смысле данного выше определения не существует, то можно считать, что $\dim L = \infty$. Если $\dim L < \infty$, то пространство называется **конечномерным**.

4. Линейное подпространство. Определение, примеры.

Опр. 1.1. Подмножество U векторного пространства L называется **подпространством**, если

1. U является подгруппой аддитивной группы L ;
2. $a \in U \Rightarrow \lambda a \in U$ для любого $\lambda \in \mathbb{F}$.

Тот факт, что U является подпространством V будем обозначать $U \leq L$.

Пример 1.1. Примеры подпространств:

- (а) В любом пространстве L есть «тривиальные» подпространства $\{0\} \leq L$, $L \leq L$;
- (б) $\mathbb{R}_n[x] \leq \mathbb{R}[x]$;
- (в) В пространстве $F(X, \mathbb{R})$ всех функций на заданном промежутке X числовой прямой множество непрерывных функций является подпространством;
- (г) Множество векторов, параллельных заданной плоскости, — подпространство в пространстве геометрических векторов;
- (д) Множество диагональных матриц является подпространством в $M_n(\mathbb{R})$;
- (е) Линейная оболочка набора векторов является подпространством в изначальном пространстве.
- (ж) Множество решение однородной СЛАУ $Ax = 0$ над $\mathbb{F}$ является подпространством в соответствующем координатном пространстве;

5. Линейное многообразие. Гиперплоскость. Определения, примеры.

Опр. 1.2. Пусть $U \leq L$, $a \in L$ — фиксированный вектор. Множество векторов вида $x = a + U = \{a + u \mid u \in U\}$ называется **линейным многообразием** размерности $\dim U$. Говорят, что оно параллельно подпространству U . Одномерное линейное многообразие называется **прямой**, k -мерное — **k -мерной плоскостью**, если $1 < k < \dim V - 1$, **гиперплоскостью** — если $k = \dim V - 1$.

Пример 1.2. Примеры линейных многообразий:

- (а) В пространстве геометрических векторов, исходящих из точки O , прямая и гиперплоскость $x = a + U$ — это обычные прямая и плоскость, смещённые относительно точки O на вектор a и параллельные прямой или плоскости U , проходящей через точку O ;
- (б) Множество многочленов, производная которых равна $3x^2 + 4x$, является линейным многообразием в пространстве $\mathbb{R}_3[x]$. В этом случае $a = x^3 + 2x^2$, $U = \mathbb{R}_0[x] = \mathbb{R}$.

6.Изоморфизм линейных пространств.

Опр. 2.1. Векторные пространства U и V над полем $\mathbb{F}$ называются **изоморфными**, если существует такое биективное отображение $\varphi : V \rightarrow U$, что

- $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ для любых $a, b \in V$;
- $\varphi(\lambda a) = \lambda \varphi(a)$ для любых $\lambda \in \mathbb{F}, a \in V$.

Само отображение φ называется при этом **изоморфизмом** пространств.

7.Ранг матрицы. Теорема о базисном миноре.

Опр. 3.1. *Рангом системы векторов* называется размерность её линейной оболочки. *Строчным рангом матрицы* называется ранг системы её строк. *Столбцовым рангом матрицы* называется ранг системы её столбцов.

Опр. 3.2. *Минорным рангом матрицы* называется наибольший порядок отличного от нуля минора матрицы. Сам этот минор называется **базисным**.

Теорема 3.1. *(о базисном миноре) Столбцы (строки), пересекающие базисный минор матрицы, линейно независимы. Любой столбец (строка) матрицы является линейной комбинацией базисных.*

8.Ранг матрицы. Связь с элементарными преобразование. Ранг суммы и произведения матриц.

Опр. 3.1. *Рангом системы векторов* называется размерность её линейной оболочки. *Строчным рангом матрицы* называется ранг системы её строк. *Столбцовым рангом матрицы* называется ранг системы её столбцов.

Следствие 3.2.1. *Ранг матрицы не меняется при умножении её на любую невырожденную матрицу.*

Лемма 3.1. *Имеют место следующие свойства:*

1. *При элементарных преобразованиях строк (столбцов) матрицы её ранг не меняется;*
2. *Каждая матрица элементарными преобразованиями строк приводится к ступенчатому виду;*
3. *Ранг ступенчатой матрицы равен числу ненулевых строк.*

Теорема 3.3. *(о ранге суммы и произведения матриц) Имеют место следующие свойства:*

- $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank } A + \text{rank } B$;
- $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank } A, \text{rank } B\}$.

9.Теорема Кронекера-Капелли. Следствия о рангах.

Теорема 1.1. *(Кронекера-Капелли) СЛАУ совместна тогда и только тогда, когда ранг её матрицы коэффициентов равен рангу расширенной матрицы.*

Следствие 3.1.1. Минорный, столбцовый и строчный ранги матрицы совпадают, поэтому можно говорить просто о **ранге** матрицы A . Обозначается он $rg A$, $rk A$, $\text{rank } A$, $\text{rang } A$, $r(A)$.

Следствие 3.1.2. Если матрица квадратная и вырожденная, то её столбцы (строки) линейно зависимы.

Следствие 3.2.1. Ранг матрицы не меняется при умножении её на любую невырожденную матрицу.

NtB. Для решения произвольной СЛАУ используется **метод Гаусса**. Приведём матрицу $(A | b)$ путём элементарных преобразований к ступенчатому виду $(\tilde{A} | \tilde{b})$. Ясно, что число ненулевых строк матрицы $\tilde{A}$ равно $\text{rank } A$, матрицы $(\tilde{A} | \tilde{b})$ — $\text{rank}(A | b)$.

Возможны три случая:

1

- $\text{rank}(A | b) = \text{rank } A = n$. Тогда однозначно определяется x_n , потом x_{n-1} и так далее до x_1 , то есть решение единственно — такие системы называются **определёнными**.
- $\text{rank}(A | b) = \text{rank } A + 1$. То есть возникло уравнение $0x_1 + \dots + 0x_n = c$, $c \neq 0$. Это означает, что СЛАУ **несовместна**;
- $\text{rank}(A | b) = \text{rank } A < n$. В этом случае выберем переменные, коэффициенты при которых образуют базисный минор (эти переменные называются **базисными**) и выразим их через оставшиеся переменные (они называются **свободными**). Базисные переменные оказываются функциями от свободных — выражаются как линейные комбинации последних возможно с дополнительным ненулевым свободным членом. В таком случае имеется более одного решения, а сами системы называются **неопределёнными**. Если поле F бесконечно, то и решений бесконечно много.

10. Однородная СЛАУ. Степень неопределённости однородной СЛАУ. Общее решение.

Опр. 2.1. СЛАУ называется **однородной**, если столбец свободных членов является нулевым вектором.

Теорема 2.1. (о “степени неопределённости” однородной СЛАУ) Размерность пространства X решений однородной СЛАУ с n неизвестными и матрицей коэффициентов A равна

$$\dim X = n - \text{rank } A$$

Опр. 2.2. Базис пространства решений однородной СЛАУ называется *фундаментальной системой решений* (ФСР).

Опр. 2.3. *Общим решением однородной СЛАУ* называется линейная комбинация векторов ФСР:

$$x_0 = \sum_1^{n-r} \lambda_i e_i, \quad \forall \lambda_i \in \mathbb{F}$$

11. Однородная СЛАУ. Пространство решений. Задание линейного подпространства однородной СЛАУ.

Опр. 2.1. СЛАУ называется *однородной*, если столбец свободных членов является нулевым вектором.

Лемма 2.1. Множество $X = \{x \in \mathbb{F}^n | Ax = 0\}$ решений однородной СЛАУ образует линейное подпространство $X \leq \mathbb{F}^k$.

Опр. 2.2. Базис пространства решений однородной СЛАУ называется *фундаментальной системой решений* (ФСР).

Опр. 2.3. *Общим решением однородной СЛАУ* называется линейная комбинация векторов ФСР:

$$x_0 = \sum_1^{n-r} \lambda_i e_i, \quad \forall \lambda_i \in \mathbb{F}$$

12. Неоднородная СЛАУ. Общее решение. Альтернатива Фредгольма.

Теорема 3.1. (о структуре решения СЛАУ) Общее решение неоднородной СЛАУ вида $Ax = b$ является суммой общего решения однородной x_0 и произвольного частного решения $\tilde{x}$ неоднородной:

$$x = \tilde{x} + x_0 = \tilde{x} + \sum_1^{n-r} \lambda_i e_i, \quad \forall \lambda_i \in \mathbb{F},$$

где $Ax_0 = 0$ и $A\tilde{x} = b$.

Теорема 3.2. (альтернатива Фредгольма) Если в СЛАУ $Ax = b$ число уравнений равно числу неизвестных, то

- либо она имеет единственное решение при любых значениях правой части,
- либо однородная СЛАУ $Ax = 0$ обладает ненулевым решением.

13. Сумма подпространств. Нахождение базиса суммы подпространств.

Опр. 1.1. Пусть U и W — подпространства векторного пространства V . Минимальное подпространство, содержащее оба подпространства U и W , называется *суммой* подпространств U и W и обозначается $U + W$. То есть, если $U, W \leq V$, то $U + W = \{u + w | u \in U, w \in W\} \leq V$.

NtB. $U + W$ — наименьшее подпространство, содержащее как U , так W . Другими словами, это линейная оболочка объединения $U \cup W$.

Если подпространства заданы как линейные оболочки систем векторов, то сумма подпространств является линейной оболочкой объединения этих системы векторов. Всё, что нужно сделать для поиска базиса $U + W$, — это исключить лишние (линейно выражающиеся через другие) векторы из объединённой системы векторов. Для этого достаточно записать их в матрицу и привести её к ступенчатому виду. Базисом суммы подпространств будут, например, векторы, соответствующие ненулевым строкам ступенчатой матрицы. Если подпространства заданы однородными СЛАУ, то надо найти базисы этих подпространств, то есть ФСРы этих СЛАУ.

注意: $(U + W)$ 是包含 (U) 和 (W) 的最小子空间。换句话说, 它是 $(U \cup W)$ 并集的线性包络。

如果子空间被定义为向量系统的线性包络, 那么子空间的和就是这些向量系统并集的线性包络。要找到 $(U + W)$ 的基, 只需从并集的向量系统中排除多余的 (可以通过其他向量线性表示的) 向量。为此, 只需将它们写入矩阵并将其转换为阶梯形式。子空间和的基将对应于阶梯矩阵中的非零行向量。如果子空间由齐次线性方程组 (SLAU) 定义, 则需要找到这些子空间的基, 即这些 SLAU 的基本解系。

14. Пересечение подпространств. Нахождение базиса пересечения подпространств.

Опр. 1.2. Пусть U и W — подпространства векторного пространства V . Пересечение $U \cap W$ множеств U и W замкнуто относительно операций из V и является подпространством V . Оно называется **пересечением** подпространств U и W . То есть $U \cap W = \{v | v \in U \vee v \in W\} \leq V$.

NtB. $U \cap W$ — наибольшее подпространство, содержащееся в как U , так и в W .

NtB. $U \cap W$ — наибольшее подпространство, содержащееся в как U , так и в W .

Для определения базиса пересечения подпространств, нужно задать их однородными СЛАУ. Так как любой вектор, принадлежащий пересечению, должен принадлежать каждому из подпространств, то он должен удовлетворять каждой системе. Следовательно, он должен удовлетворять и объединённой СЛАУ. Значит, для нахождения базиса $U \cap W$ нужно найти ФСР этой СЛАУ.

注意: $(U \cap W)$ 是同时包含在 (U) 和 (W) 中的最大子空间。

要确定子空间交集的基，需要将它们定义为齐次线性方程组 (SLAU)。由于任何属于交集的向量必须属于每个子空间，因此它必须满足每个系统。因此，它也必须满足合并后的 SLAU。这意味着要找到 $(U \cap W)$ 的基，需要找到该 SLAU 的基本解系。

$3x_1 + 5x_2 - 13x_3 + 11x_4 = 0$

确定的解空间的基与维数.

(8) 求由向量 α_i 生成的子空间与由向量 β_i 生成的子空间的交的基和维数. 设

1) $\begin{cases} \alpha_1 = (1, 2, 1, 0), \\ \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1), \end{cases}$

2) $\begin{cases} \alpha_1 = (1, 1, 0, 0), \\ \alpha_2 = (1, 0, 1, 1), \end{cases}$

3) $\begin{cases} \alpha_1 = (1, 2, -1, -2), \\ \alpha_2 = (3, 1, 1, 1), \\ \alpha_3 = (-1, 0, 1, -1), \end{cases}$

$\begin{cases} \beta_1 = (2, -1, 0, 1), \\ \beta_2 = (1, -1, 3, 7); \end{cases}$

$\begin{cases} \beta_1 = (0, 0, 1, 1), \\ \beta_2 = (0, 1, 1, 0); \end{cases}$

$\begin{cases} \beta_1 = (2, 5, -6, -5), \\ \beta_2 = (-1, 2, -7, 3). \end{cases}$

$V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \quad V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$
 $\forall \alpha \in (V_1 \cap V_2)$
 $\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = l_1\beta_1 + l_2\beta_2$
 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 - l_1\beta_1 - l_2\beta_2 = 0$
 $\{ \text{OP}^n = V_1 \cap V_2 \}$
 $\{ \text{②} + \rightarrow \text{③} \}$

19. 设 V_1 与 V_2 分别是齐次方程组 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$ 与 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 的解空间, 证明: P^n

解 1) $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2$ 属于 $L(\alpha_1, \alpha_2) \cap L(\beta_1, \beta_2)$ 当且仅当存在 y_1, y_2 , 使

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = y_1\beta_1 + y_2\beta_2,$$

或存在 y_1, y_2 , 使

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + y_1\beta_1 + y_2\beta_2 = 0.$$

我们要找出使上面向量方程有解的全部 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2$, 它们就是 $L(\alpha_1, \alpha_2) \cap L(\beta_1, \beta_2)$ 的全部向量.

按题设的 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 将上述方程按各个分量写出来就是下述齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2y_1 + y_2 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - y_1 - y_2 = 0, \\ x_1 + x_2 + 3y_2 = 0, \\ x_2 + y_1 + 7y_2 = 0, \end{cases}$$

可求得基础解系只有一个解 $(-1, 4, 3, -1)$, 全部解是 $x(-1, 4, 3, -1)$. 于是 $L(\alpha_1, \alpha_2) \cap L(\beta_1, \beta_2)$ 的全部向量是

$$-x\alpha_1 + 4x\alpha_2 = x(-5, 2, 3, 4),$$

$(-5, 2, 3, 4)$ 是它的基, 它是一维的.

7.15 设 $\alpha_1 = (1, 2, 1, 0)$ $\alpha_2 = (1, 0, -1, 1)$
 $\beta_1 = (-2, 1, 6, -1)$ $\beta_2 = (1, 1, -1, 0)$
 $W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2)$ $W_2 = L(\beta_1, \beta_2)$

(1) 求 $W_1 + W_2$, 并求它的维数和基。

(2) 求 $W_1 \cap W_2$, 并求它的维数和基。

解

(1) 因为 $W_1 + W_2 = L(\alpha_1, \alpha_2) + L(\beta_1, \beta_2) = L(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2)$

而

$$\begin{aligned}
 (\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & -1 \\ 0 & -2 & 8 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & -2 \end{bmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

故知 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 的秩是 3, $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 是向量组的极大无关组, 所以 $W_1 + W_2$ 的维数为 3, $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 是它的一组基。

(2) 先求 $W_1 \cap W_2$ 的维数。

显然 $\dim W_1 = \dim L(\alpha_1, \alpha_2) = 2$, $\dim W_2 = \dim L(\beta_1, \beta_2) = 2$

由(1)知 $\dim(W_1 + W_2) = 3$, 由维数公式知

$$\dim(W_1 \cap W_2) = 2 + 2 - 3 = 1$$

再求 $W_1 \cap W_2$ 的基, 若 $\alpha \in W_1 \cap W_2$, 则 $\alpha \in W_1$, 且 $\alpha \in W_2$ 故有

$$\alpha = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 = L_1 \beta_1 + L_2 \beta_2$$

于是

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 - L_1 \beta_1 - L_2 \beta_2 = 0$$

比较分量得

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + 2L_1 - L_2 = 0 \\ 2k_1 - L_1 - L_2 = 0 \\ k_1 - k_2 - 6L_1 + L_2 = 0 \\ k_2 + L_1 = 0 \end{cases}$$

解方程组, 得基础解系 $(2, -1, 1, 3)$, 即

$$k_1 = 2, \quad k_2 = -1, \quad L_1 = 1, \quad L_2 = 3$$

则 α 是向量 $2\alpha_1 - \alpha_2 = \beta_1 + 3\beta_2$ 的倍数。

(显然这样的向量也一定在 $W_1 \cap W_2$ 中) 因为

$$2\alpha_1 - \alpha_2 = (1, 4, 3, -1)$$

所以 $(1, 4, 3, -1)$ 是 $W_1 \cap W_2$ 的基 (显然从这里也可知 $\dim W_1 \cap W_2 = 1$), $W_1 \cap W_2 = L((1, 4, 3, -1))$.

<https://www.zhihu.com/question/459757946>

15. Базис, согласованный с подпространством. Формула Грассмана

Опр. 2.1. Базис пространства V называется **согласованным** с подпространством U , если U является линейной оболочкой какой-то части базисных векторов пространства V .

空间 (V) 的基被称为与子空间 (U) 一致, 如果 (U) 是空间 (V) 的某些基向量的线性包络。

Следствие 2.1.1. (формула Грассмана) Для любых двух конечномерных подпространств U и W произвольного векторного пространства V верно равенство $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$.

16. Прямая сумма. Критерий прямой суммы. Прямое дополнение. Проекция вектора.

Раздел 3:

1. Метод координат. Системы координат.

Опр. 1.1. Метод координат — это подход, позволяющий установить соответствие между геометрическими объектами (точками) и алгебраическими объектами (числами), а также описать их свойства и отношения между ними с помощью аналитических соотношений.

Опр. 1.4. Прямолинейной системой координат на плоскости (в пространстве) называется система из двух (трех) разнонаправленных координатных осей, имеющих общее начало.

Опр. 1.7. Прямоугольной системой координат называется такая система, в которой угол между каждой парой координатных осей является прямым. Если на координатных осях выбран одинаковый масштаб, то такая система называется **декартовой прямоугольной системой координат**.

Опр. 1.8. Полярной системой координат называется такая система координат, в которой каждой точке соответствует полярный радиус r — расстояние от начала координат (полуса), и полярный угол ϕ , который отсчитывается от луча, выходящего из начала координат (полярная ось), против часовой стрелки.

2. Направленные отрезки. Свободные векторы.

Опр. 2.1. Направленным отрезком, или связанным вектором, назовем отрезок, *однозначным образом* определяемый точками, которые назовут началом и концом направленного отрезка.

Опр. 2.8. Свободным вектором, или просто вектором, называется класс эквивалентности направленных отрезков.

3. Множество векторов. Группа параллельных переносов.

Опр. 3.3. Параллельным переносом (или трансляцией) $T_{\mathbf{a}}$ точки P называется преобразование, которое сопоставляет ей такую точку P' , что направленный отрезок $\overrightarrow{PP'}$ по модулю и направлению совпадает с $\mathbf{a}$, называемым **вектором переноса**.

Лемма 3.2. *Множество параллельных переносов образует абелеву группу.*

4. Аффинное пространство. Точечный базис. Базис в ДПСК.

Опр. 4.1. Тройка $(\mathcal{A}, L, \Phi)$ называется аффинным пространством с ассоциированным линейным пространством L над полем $\mathbb{K}$, если выполнено:

- Для любой точки $A \in \mathcal{A}$ и любого вектора $x \in L$ существует единственная точка $B \in \mathcal{A}$ такая, что $\overrightarrow{AB} = x \in L$.
- Для любых трех точек $A, B, C \in \mathcal{A}$ имеет место равенство (треугольника)

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \quad (1)$$

Опр. 4.2. Репером (или точечным базисом) называется совокупность фиксированной точки O (начала координат) и $\{e_i\}_{i=1}^n$ — базиса ассоциированного линейного пространства.

NtB. Единичные векторы $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ и $\mathbf{k}$ осей декартовой прямоугольной системы координат образуют базис пространства. Следовательно радиус-вектор любой точки A может быть разложен по базису

$$\mathbf{r}_A = x_A \mathbf{i} + y_A \mathbf{j} + z_A \mathbf{k},$$

где x_A , y_A и z_A - координаты точки в данной системе координат.

5.Общий подход к рассмотрению прямых и плоскостей.

§2. Общий подход к рассмотрению прямых и плоскостей

Рассмотрим линейное пространство $\mathbb{R}^n$ при $n = 2$ в случае плоскости и $n = 3$ в объемном геометрическом пространстве, а также зафиксируем подпространство $L \leq \mathbb{R}^n$. Напомним, что линейным многообразием M называлось подмножество линейного пространства, полученное путем "сдвига" какого-то линейного подпространства на вектор $\mathbf{r}_0$.

$$M = \mathbf{r}_0 + L \quad \Leftrightarrow \quad \forall \mathbf{r} \in M \quad \exists \mathbf{s} \in L : \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{s}$$

Опр. 2.1. Линейное подпространство L , по которому строится линейное многообразие M , называют **направляющим подпространством**.

В зависимости от соотношения между размерностью n геометрического пространства и размерностью $k = \dim L$ линейного подпространства $L \leq \mathbb{R}^n$ мы получаем различные примеры линейных многообразий в геометрических пространствах.

Возможны случаи:

- $n = 2, k = 1$: M — радиус-векторы, концы которых лежат на прямой в плоскости. При этом

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \alpha \mathbf{s}, \quad (1)$$

где $\mathbf{r}_0$ — радиус-вектор **опорной** точки этой прямой, а $\mathbf{s}$ — ненулевой вектор из направляющего подпространства, который также называют **направляющим вектором**.

- $n = 3, k = 1$: M — радиус-векторы, концы которых лежат на прямой в пространстве. При этом также как и в предыдущем случае

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \alpha \mathbf{s}. \quad (2)$$

- $n = 3, k = 2$: M — радиус-векторы, концы которых лежат на плоскости в пространстве. При этом

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}, \quad (3)$$

где $\mathbf{r}_0$ — радиус-вектор **опорной** точки этой плоскости, а $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ — линейно независимые (неколлинеарные) векторы в пространстве, линейная оболочка которых образует линейное подпространство L .

NtB 2.1. Введение точечного базиса позволяет построить соответствие между точками прямой или плоскости и радиус-векторами $\mathbf{r}$ в указанных выше уравнениях.

Опр. 2.2. Уравнения, описывающие прямые (на плоскости или в пространстве) и плоскости (в пространстве) при помощи радиус-векторов опорных точек и векторов направляющего подпространства, называются **векторными параметрическими уравнениями** прямых и плоскостей.

6. Векторные уравнения прямых и плоскостей.

Из векторного параметрического уравнения прямой (на плоскости или в пространстве) можно получить также **векторное уравнение прямой, проходящей через две точки**

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0),$$

где $\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0 = \mathbf{s}$ определяет направляющий вектор прямой.

Пусть плоскости заданы векторными параметрическими (или нормальными) векторными уравнениями

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{r}_1 + \alpha_1 \mathbf{a}_1 + \beta_1 \mathbf{b}_1 & (\mathbf{r}, \mathbf{n}_1) &= (\mathbf{r}_1, \mathbf{n}_1) = -D_1 \\ \mathbf{r} &= \mathbf{r}_2 + \alpha_2 \mathbf{a}_2 + \beta_2 \mathbf{b}_2 & (\mathbf{r}, \mathbf{n}_2) &= (\mathbf{r}_2, \mathbf{n}_2) = -D_2 \end{aligned} \quad (11)$$

7. Взаимное расположение прямых, плоскостей и прямых относительно плоскостей.

§4. Взаимное расположение прямых

Прямые на плоскости

Пусть прямые на плоскости заданы векторными параметрическими (или нормальными) векторными уравнениями

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{r}_1 + t_1 \mathbf{s}_1 & (\mathbf{r}, \mathbf{n}_1) &= (\mathbf{r}_1, \mathbf{n}_1) \\ \mathbf{r} &= \mathbf{r}_2 + t_2 \mathbf{s}_2 & (\mathbf{r}, \mathbf{n}_2) &= (\mathbf{r}_2, \mathbf{n}_2) \end{aligned}$$

Возможно несколько случаев:

- (а) Для параллельных прямых выполняются следующие равносильные условия

$$\begin{aligned} (1) \quad \mathbf{n}_1 &\parallel \mathbf{n}_2 & \Leftrightarrow & \mathbf{n}_1 = \alpha \mathbf{n}_2 \\ (2) \quad \mathbf{s}_1 &\parallel \mathbf{s}_2 & \Leftrightarrow & \mathbf{s}_1 = \alpha \mathbf{s}_2 \\ (3) \quad \mathbf{n}_1 &\perp \mathbf{s}_2 & \Leftrightarrow & (\mathbf{n}_1, \mathbf{s}_2) = 0 \end{aligned}$$

- (б) При совпадении прямых (частный случай параллельности) дополнительно выполняется

$$\mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2 \parallel (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$$

(в) Пересечение прямых гарантирует выполнение следующего условия

$$(\mathbf{n}_1, \mathbf{s}_2) \neq 0, \quad (\mathbf{n}_2, \mathbf{s}_1) \neq 0$$

(г) В случае ортогональных прямых (частный случай пересекающихся прямых) можно утверждать, что

$$\mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{s}_2, \quad \mathbf{n}_2 \parallel \mathbf{s}_1$$

Прямые в пространстве

Пусть прямые в пространстве заданы векторными параметрическими уравнениями

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{r}_1 + t_1 \mathbf{s}_1 \\ \mathbf{r} &= \mathbf{r}_2 + t_2 \mathbf{s}_2 \end{aligned} \quad (4)$$

Возможно несколько случаев:

(а) Прямые параллельны

$$\mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{s}_1 = \lambda \mathbf{s}_2 \quad (5)$$

(б) Прямые совпадают

$$\mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2 \parallel (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \quad (6)$$

(в) Прямые пересекаются

$$\begin{cases} (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2) = 0 \\ \mathbf{s}_1 \neq \lambda \mathbf{s}_2 \end{cases} \quad (7)$$

(г) Прямые скрещиваются

$$(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2) \neq 0 \quad (8)$$

Последние свойства следуют из естественного предположения, что если прямые пересекаются, то они лежат в одной плоскости, а следовательно векторы $\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, $\mathbf{s}_1$ и $\mathbf{s}_2$ являются компланарными. В случае скрещивающихся прямых такую плоскость провести невозможно, а значит условие некомпланарности этой тройки векторов является критерием такого расположения прямых.

§5. Плоскость в пространстве

Опр. 5.1. Вектором нормали $\mathbf{n}$ к плоскости называется любой вектор, ортогональный этой плоскости.

NtB 5.1. Если известны два неколлинеарных вектора $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$, принадлежащие этой плоскости, то вектор нормали может быть естественным образом найден как результат векторного умножения данных векторов:

$$\mathbf{n} = [\mathbf{a} \times \mathbf{b}] \quad (9)$$

Определим ряд векторных уравнений помимо векторного параметрического уравнения, позволяющие задать плоскость в пространстве:

(а) Нормальное уравнение плоскости в пространстве:

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0, \mathbf{n}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (\mathbf{r}, \mathbf{n}) = (\mathbf{r}_0, \mathbf{n}) = -D$$

(б) Уравнение, полученное из условия компланарности:

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0, [\mathbf{a} \times \mathbf{b}]) = (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0 \quad (10)$$

Действительно, для точки, принадлежащей плоскости, выражение $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ также определяет вектор, лежащий в ней, а значит он будет компланарным в системе с парой векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$.

§6. Взаимное расположение плоскостей в пространстве

Пусть плоскости заданы векторными параметрическими (или нормальными) векторными уравнениями

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{r}_1 + \alpha_1 \mathbf{a}_1 + \beta_1 \mathbf{b}_1 & (\mathbf{r}, \mathbf{n}_1) &= (\mathbf{r}_1, \mathbf{n}_1) = -D_1 \\ \mathbf{r} &= \mathbf{r}_2 + \alpha_2 \mathbf{a}_2 + \beta_2 \mathbf{b}_2 & (\mathbf{r}, \mathbf{n}_2) &= (\mathbf{r}_2, \mathbf{n}_2) = -D_2 \end{aligned} \quad (11)$$

Возможно несколько случаев:

(а) Параллельность плоскостей

$$\mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{n}_1 = \lambda \mathbf{n}_2 \quad (12)$$

(б) Совпадение плоскостей

$$\begin{cases} \mathbf{n}_1 = \lambda \mathbf{n}_2 \\ D_1 = \lambda D_2 \end{cases} \quad \text{или} \quad (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1) = (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_2) = 0 \quad (13)$$

(в) Пересечение плоскостей

$$\mathbf{n}_1 \neq \lambda \mathbf{n}_2 \quad \text{или} \quad [\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2] = \mathbf{s} \neq 0 \quad (14)$$

(г) Ортогональность плоскостей

$$(\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2) = 0 \quad (15)$$

§7. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве

Пусть плоскость задана векторным нормальным уравнением, а прямая в пространстве — векторным параметрическим уравнением:

$$\begin{aligned}(\mathbf{r}, \mathbf{n}) &= (\mathbf{r}_1, \mathbf{n}) = -D \\ \mathbf{r} &= \mathbf{r}_2 + t \cdot \mathbf{s}\end{aligned}\tag{16}$$

Возможно несколько случаев:

(а) Прямая и плоскость параллельны

$$(\mathbf{s}, \mathbf{n}) = 0\tag{17}$$

(б) Прямая принадлежит плоскости (частный случай параллельности)

$$(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \mathbf{n}) = 0\tag{18}$$

(в) Прямая пересекает плоскость

$$(\mathbf{s}, \mathbf{n}) \neq 0\tag{19}$$

Причем точка пересечения может быть определена через параметр t

$$t = \frac{(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \mathbf{n})}{(\mathbf{s}, \mathbf{n})}\tag{20}$$

(г) Прямая ортогональна плоскости (частный случай пересечения)

$$\mathbf{s} \parallel \mathbf{n} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{s} = \lambda \mathbf{n}\tag{21}$$

8.Прямая на плоскости: координатные уравнения.

9.Плоскость в пространстве: координатные уравнения.

10.Прямая в пространстве: координатные уравнения.

见3.A

11.Линии на плоскости. Способы задания. Алгебраическая кривая.

Общее уравнение кривой 2-го порядка.

Опр. 1.1. Уравнением линии на $\mathbb{R}^2$ называется такое соотношение между координатами x и y , что координаты любой точки линии удовлетворяют этому уравнению, тогда как координаты любой точки вне линии ему не удовлетворяют.

Способы задания линий

(а) Явное задание линии

$$y = f(x), \quad \text{или} \quad x = g(y) \quad (1)$$

(б) Неявное задание линии

$$F(x, y) = 0 \quad (2)$$

(в) Параметрическое задание линии

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (3)$$

Опр. 1.2. Алгебраической кривой на плоскости называется геометрическое место точек, для которых соотношения между координатами могут быть выражены с помощью степенных функций.

$$F(x, y) = a_1 x^{m_1} y^{n_1} + \dots + a_l x^{m_k} y^{n_k} = 0, \quad m_i, n_i \in \mathbb{N} \quad (4)$$

Опр. 1.4. Общим уравнением алгебраической линии (кривой) 2-го порядка называется уравнение вида

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (6)$$

в котором левая часть представлена полиномом второй степени от координат x и y точек, принадлежащих кривой.

12.Эллипс. Определения, связанные понятия. Канонические уравнения. Свойства эллипса

Опр. 2.1. Эллипсом называется геометрическое место точек, сумма расстояний от которых до двух заданных точек плоскости (фокусов) есть величина постоянная.

Расположим систему координат таким образом, что ось Ox будет проходить через фокусы F_1 и F_2 эллипса, а ось Oy через середину отрезка, который они образуют. Длина этого отрезка $|F_1F_2| = 2c$ называется фокусным расстоянием. В соответствии с этим фокусы будут иметь координаты

$$F_1(-c, 0), \quad F_2(c, 0) \quad (7)$$

Тогда произвольная точка $M(x, y)$, принадлежащая эллипсу, будет удовлетворять равенству

$$|r_1| + |r_2| = 2a = \text{const}, \quad (8)$$

где $r_{1,2}$ — векторы, проведенные из фокусов $F_{1,2}$ в точку $M(x, y)$, называемые фокальными радиусами.

Опр. 2.2. Уравнение вида

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad b^2 = a^2 - c^2 \quad (9)$$

называют **каноническим уравнением эллипса**, где a и b — большая и малая полуось соответственно.

Опр. 2.3. Эксцентриситетом эллипса называют величину $\varepsilon = c/a$, характеризующую степень "вытянутости" эллипса.

Свойства эллипса

- (а) **Директориальное свойство эллипса.** Эллипс — множество точек, для которых отношение расстояния $r_{1,2}$ до фокуса и расстояния $d_{1,2}$ до соответствующей директрисы постоянно и равно эксцентриситету ε :

$$\frac{r_1}{d_1} = \frac{r_2}{d_2} = \varepsilon \quad (14)$$

- (б) **Оптическое свойство эллипса.** Фокальные радиусы произвольной точки M_0 эллипса составляют равные углы с касательной к эллипсу в этой точке.
- (в) **Свойства симметрии эллипса.** Для всякой точки $M(x, y)$, принадлежащей эллипсу E , справедливо

(а) $M_1(-x, y) \in E$ — осевая симметрия относительно Oy

(б) $M_1(x, -y) \in E$ — осевая симметрия относительно Ox

(в) $M_1(-x, -y) \in E$ — центральная симметрия относительно начала координат O

13. Гипербола. Определения, связанные понятия. Каноническое уравнения. Свойства гиперболы.

Опр. 3.1. Гиперболой называется геометрическое место точек плоскости таких, что модуль разности расстояний от этих точек до двух фиксированных точек плоскости (фокусов) остается постоянным.

$$|r_1 - r_2| = 2a = \text{const}, \quad |F_1 F_2| = 2c, \quad 0 \leq a \leq c, \quad \varepsilon = \frac{c}{a} \quad (15)$$

见3.4

14. Парабола. Определения, связанные понятия. Каноническое уравнения. Свойства параболы.

Опр. 4.1. Параболой называется геометрическое место точек плоскости таких, что расстояние от этих точек до фиксированной точки плоскости (фокуса) и до фиксированной прямой (директрисы) одинаково.

见3.4

15. Полярные уравнения кривых 2-го порядка.

16. Уравнение кривых 2-го порядка через эксцентриситет.

17. Приведение общего уравнения кривых 2-го порядка к каноническому виду: поворот. 18. Приведение общего уравнения кривых 2-го порядка к каноническому виду: выделение полного квадрата. 19. Классификация кривых 2-го порядка: эллиптический тип. 20. Классификация кривых 2-го порядка: гиперболический тип. 21. Классификация кривых 2-го порядка: параболический тип.

见3.5